

CAHIER DES CHARGES

COMPÉTITION SUIVEUR DE LIGNE

CATÉGORIE
BASIC

CATÉGORIE
ADVANCED

festival de
robotique 1.0



GO
ROBOTS!

STEM
EDUCATION

LET'S
GO!

BUILD
CODE
WIN

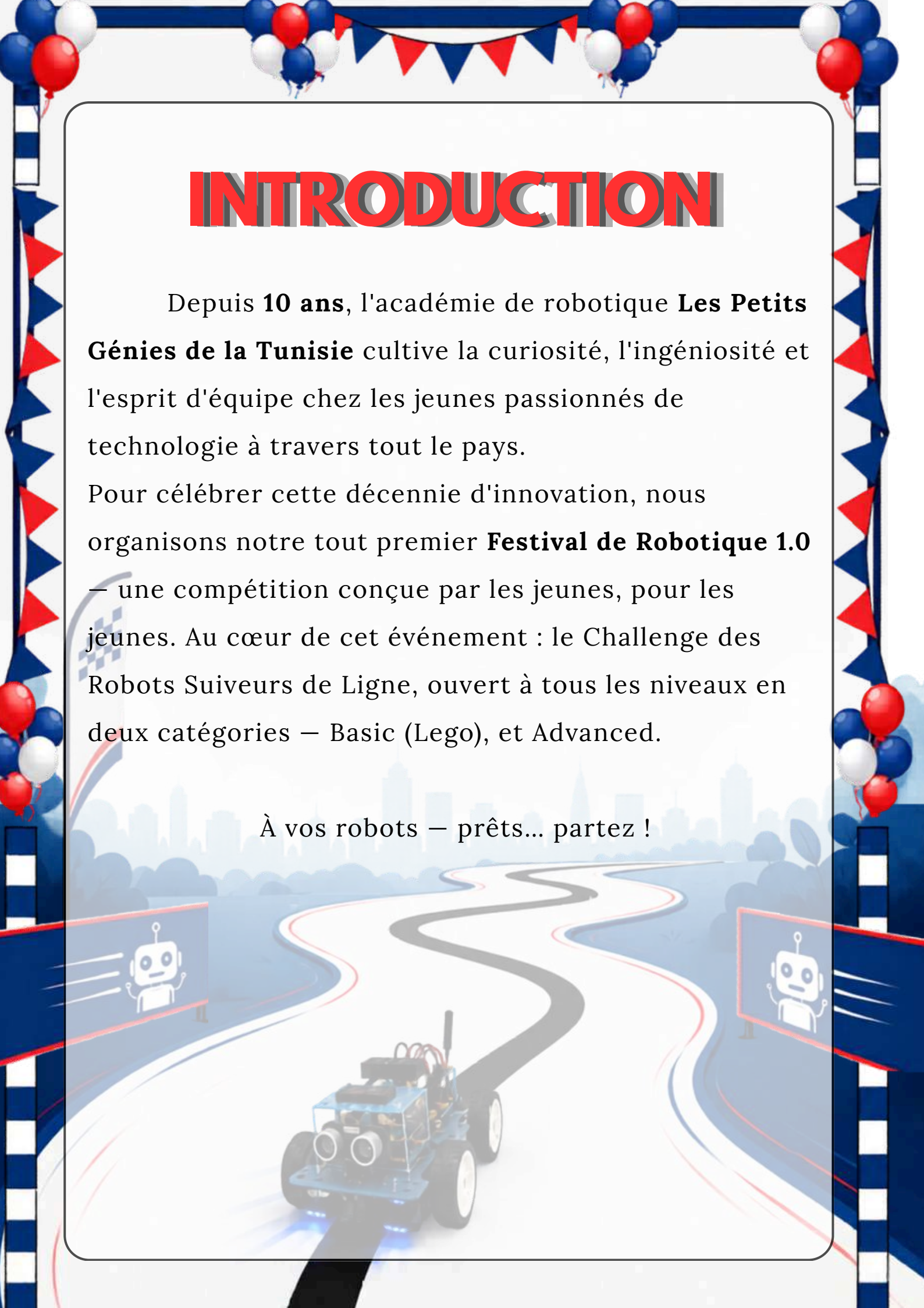


INTRODUCTION

Depuis **10 ans**, l'académie de robotique **Les Petits Génies de la Tunisie** cultive la curiosité, l'ingéniosité et l'esprit d'équipe chez les jeunes passionnés de technologie à travers tout le pays.

Pour célébrer cette décennie d'innovation, nous organisons notre tout premier **Festival de Robotique 1.0** – une compétition conçue par les jeunes, pour les jeunes. Au cœur de cet événement : le Challenge des Robots Suiveurs de Ligne, ouvert à tous les niveaux en deux catégories – Basic (Lego), et Advanced.

À vos robots – prêts... partez !



INSCRIPTION

La participation est ouverte à toutes les équipes composées de **3 membres**. Chaque équipe désigne un chef d'équipe qui sera le seul interlocuteur officiel du comité d'organisation.

Le chef d'équipe est responsable du dépôt du dossier technique ainsi que de toute communication relative à la compétition. Ce rôle est fixe et ne peut pas être modifié après validation de l'inscription.

Frais de participation :

Les frais de participation sont fixés à **50 dinars par équipe**, à régler au moment de la confirmation de l'inscription. Aucune inscription ne sera validée sans règlement des frais.



NORMES DU ROBOT

DIMENSIONS & GABARIT

- Dimensions maximales : 20 cm × 20 cm, hauteur maximale 15 cm
- Le robot doit rester dans ces limites du début à la fin de l'épreuve

FABRICATION

- Robot entièrement conçu par l'équipe
- Des questions pourront être posées à l'homologation.

AUTONOMIE

- Fonctionnement autonome, sans intervention humaine ni télécommande.

COMMANDES & SÉCURITÉ

- interrupteur marche/arrêt facilement accessible sur le robot.
- Départ déclenché par un interrupteur ou bouton dédié.

ALIMENTATION

- Source d'énergie exclusivement électrique : piles ou accumulateurs.
- Aucune autre source d'énergie n'est autorisée.

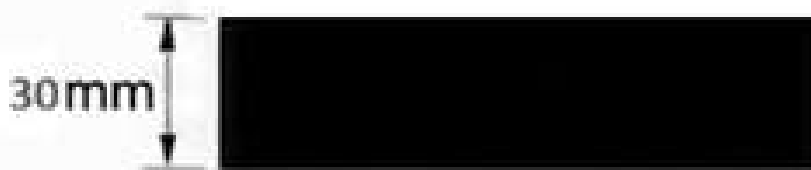
ESPRIT SPORTIF

- Chaque robot doit être conçu dans le respect des règles générales en vigueur dans les compétitions et tournois de robotique

TERRAIN DE JEU

Caractéristique	Valeur
Dimensions de la piste	3000 mm × 2000 mm
Matériau	Bâche
Couleur du fond	Blanc mat, surface semi-lisse
Couleur des lignes	Noir mat
Largeur des lignes	30 mm

DÉTAIL DE LA LIGNE



Largeur de la ligne : 30mm

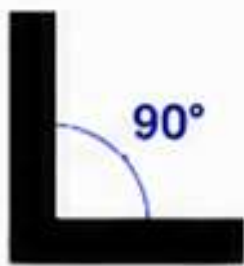
TERRAIN DE JEU

Types d'angles & caractéristiques des lignes :

La piste comporte des lignes noir mat d'une largeur uniforme de 30 mm. Le parcours peut contenir plusieurs types d'angles afin d'évaluer les performances du robot :

- Angle droit : 90°
- Angle incliné : 45°
- Courbe : jusqu'à 120°

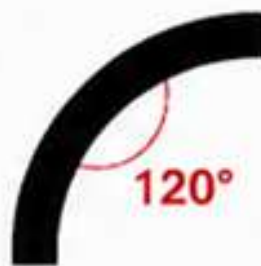
TYPES D'ANGLES UTILISÉS



Angle droit



Angle à 45°



Angle à 120°

- Le robot doit détecter et suivre correctement les lignes dans toutes les configurations.
- Les changements de direction peuvent être des lignes droites, des virages inclinés ou des courbes progressives.
- L'aire de jeu sera dévoilée le jour de la compétition.

LE GRAND DÉPART

RÈGLES DE PARCOURS

- Le robot doit suivre la ligne noire et passer par tous les checkpoints (CP) dans l'ordre.
- Le croisement central doit être franchi tout droit, sans tourner.
- Le demi-tour final doit être effectué complètement avant d'atteindre l'arrivée.
- En cas de sortie de piste, le robot repart du dernier checkpoint validé.
- Chaque équipe dispose de deux essais.
- Le temps est mesuré entre le départ et l'arrivée.

ROBOT PERDU

- Si le robot ne suit pas la ligne pendant plus de 15 secondes, il repart du dernier checkpoint validé.
- Si le robot quitte la piste trois fois au même endroit, il est disqualifié.

QUALIFICATION

- Le robot avec le meilleur temps remporte le match.
- En cas d'égalité, le robot ayant obtenu le plus de points au dossier technique est déclaré gagnant.

NOTES & RÈGLES

Éclairage — Les conditions lumineuses varient selon les zones. Les équipes doivent prévoir l'impact des reflets sur leurs capteurs.

Droit à l'image — La présence de photographes et vidéastes est possible. La participation implique l'accord pour l'utilisation des images.

Ponctualité — Les équipes doivent être prêtes au signal du jury. Passé 2 minutes sans réponse, l'équipe est disqualifiée.

Modifications — Entre les deux essais, seuls les réglages logiciels sont autorisés. Toute modification mécanique est interdite. Exceptionnellement, le remplacement d'un capteur ou d'une carte endommagée est toléré, sous validation du jury.



CONTACT

Nous restons disponibles pour toute question, avant et pendant la compétition.



+216 54500868



petitsgenies3@gmail.com

SCAN ME



Dix ans de formation nous ont appris une chose : les jeunes sont capables de tout quand on leur donne les outils et l'espace pour créer. C'est exactement ce que nous faisons le 28 juin 2026.

Festival de Robotique – À vos robots. Prêts ?

Combattez !